

Matière : Système d'exploitation II

TP 2 : Gestion des utilisateurs et des droits d'accès

Enseignante du TP : Rim Chiha

Niveau : LISI1 A, C

Objectifs

- Connaissance des différentes catégories d'utilisateurs
- Gestion des utilisateurs et des groupes
- Gestion des droits d'accès aux fichiers et aux répertoires

Notez :

- Nous recommandons le site web ceci pour mieux comprendre la gestion des utilisateurs : <https://www.commentcamarche.net/contents/646-linux-gestion-des-utilisateursCours>

1. Gestion des Utilisateurs et des Groupes

Un système Linux est généralement utilisé par plusieurs utilisateurs (ou users en Anglais). Chaque utilisateur sous Linux possède un User Identification (UID) à travers lequel le système peut tracer tous ses actes. De plus, chaque utilisateur appartient à un groupe, appelé groupe principal, qui possède lui aussi un numéro Group Identification (GID), et peut aussi appartenir à un ou plusieurs groupes secondaires.

- Les utilisateurs sont stockés dans le fichier `/etc/passwd`
- Les groupes sont disponibles dans le fichier `/etc/group`.

1.1. Gestion des groupes

La gestion des groupes sous Linux est un aspect essentiel de l'administration système (c'est-à-dire root). Elle permet de contrôler l'accès aux fichiers, processus et autres ressources système en fonction de l'appartenance des utilisateurs à des groupes.

Ajouter un groupe

```
sudo groupadd nom_groupe
```

Afficher les groupes créés

```
cat /etc/group ou  
getent group
```

Vérifier si le groupe est bien créé

```
grep nom_groupe /etc/group
```

Visualiser les groupes d'un utilisateur

```
groups nom_utilisateur
```

1.2.Gestion des utilisateurs

La création de nouveaux utilisateurs se fait sous l'identité **root**, c'est l'utilisateur qui possède toutes les permissions sur le système en utilisant la commande **sudo**.

Ajouter un utilisateur

```
sudo useradd nom_utilisateur  
ou bien  
sudo useradd chemin_repertoire nom_utilisateur
```

Remarque : Si un utilisateur est créé sans précision du répertoire alors le système Linux crée un répertoire qui a le même nom que cet utilisateur.

Attribuer un mot de passe à l'utilisateur

```
sudo passwd nom_utilisateur
```

Supprimer un utilisateur

```
sudo userdel nom_utilisateur
```

Afficher les utilisateurs

```
getent passwd ou bien  
cat /etc/passwd
```

Modifier les informations d'un utilisateur à savoir son nom, groupe, répertoire, ...

```
sudo usermod [option] <user>
```

Pour ajouter un utilisateur à un groupe il faut :

- 1- Créer l'utilisateur
- 2- Créer le groupe
- 3- Associer l'utilisateur au groupe

[option]

-g : définir le groupe principal de l'utilisateur

-aG : Le -a permet d'ajouter l'utilisateur au groupe sans le retirer des autres groupes auxquels il appartient. Le -G permet de spécifier les groupes supplémentaires.

2. Gestion des droits d'accès

Les **droits d'accès** sous Linux (les permissions) déterminent ce qu'un utilisateur peut faire avec un fichier ou un répertoire. Ils sont définis pour trois types d'utilisateurs : le propriétaire du fichier (**u**ser), les membres du groupe propriétaire du fichier (**g**roup), les autres utilisateurs (**o**thers).

Les types de permissions

Il y a trois types de permissions de base :

1. **Lecture (r)** : Permet de lire le contenu d'un fichier ou de lister le contenu d'un répertoire.
2. **Écriture (w)** : Permet de modifier un fichier ou d'ajouter/supprimer des fichiers dans un répertoire.
3. **Exécution (x)** : Permet d'exécuter un fichier (s'il est un programme ou un script) ou d'entrer dans un répertoire.

La commande `ls -l` permet de visualiser les droits d'accès des fichiers et des répertoires contenus dans le fichier courant.

Exemple

```
-rw-rw-r-x  
drwxrwxr-x
```

- Le premier champ indique le type : fichier (-) ou répertoire (d)
- Les trois champs suivants correspondent aux droits du propriétaire (r, w, x)
- Les trois champs suivants correspondent aux droits du groupe (r, w, x)
- Les trois derniers champs correspondent aux droits des autres utilisateurs « others » (r, w, x)

La commande `chmod` permet de modifier les droits d'accès d'un fichier ou d'un répertoire. Il existe deux méthodes de modification symbolique et numérique. Nous focalisons dans ce TP sur la méthode symbolique.

Méthode symbolique

```
chmod<utilisateur><opérateurs><permissions><fichier ou  
répertoire>
```

Dans cette méthode, tu utilises des lettres pour spécifier ce que tu veux faire (ajouter, retirer ou définir des permissions). Voici les opérateurs utilisés :

- + : Ajouter une permission.
- - : Retirer une permission.
- = : attribuer (modifier) une permission

Exemples :

Ajouter la permission d'exécution du fichier file1.txt pour le propriétaire :

```
chmod u+x file1.txt
```

Retirer la permission d'écriture pour le groupe :

```
chmod g-w file1.txt
```

Donner des permissions en lecture et écriture au groupe :

```
chmod g+rw file1.txt
```

3. Exercices d'application

Exercice 1 (avec correction):

- 1) Accéder au répertoire courant

```
cd ~
```

- 2) Créer un répertoire rep

```
mkdir rep
```

- 3) Créer un fichier texte file1.txt

```
touch file1.txt
```

- 4) Ecrire la phrase suivante dans le fichier file1.txt 'bonjour tout le monde'

```
gedit file1.txt puis taper la phrase et enregistrer la modification
```

- 5) Afficher le contenu du fichier file1.txt

```
cat file1.txt
```

- 6) Taper la commande ls -l et commenter le résultat

Cette commande permet de visualiser les droits d'accès des fichiers et des répertoires contenus dans le répertoire courant.

- 7) Décrire les droits d'accès associées aux répertoire rep et le fichier file1.txt.

drwxrwxr-x rep

Pour le répertoire **rep**, le propriétaire et les utilisateurs des groupes ont les droits de lecture, de modification et d'exécution. Tandis que les autres utilisateurs (others) n'ont pas le droit d'accès de modification.

```
-rw-rw-r-- file1.txt
```

Pour le fichier **file1.txt**, tous les utilisateurs (propriétaire, groupe et autres) n'ont pas le droit d'exécution. Le droit de modification est associé uniquement pour le propriétaire et le groupe.

- 8) Pour le fichier file1.txt, supprimer la permission de modification du propriétaire.

```
chmod u-w file1.txt
```

- 9) Editer le fichier file1.txt. Que constatez-vous ?

```
gedit file1.txt
```

 on a pas le droit de modification du contenu du fichier file1.txt

- 10) Afficher le contenu du fichier file1.txt

```
cat file1.txt
```

pas de modification

- 11) Ajouter le droit d'accès d'exécution du fichier file1.txt au groupe.

```
chmod g+x file1.txt
```

- 12) Donner toutes les permissions à tous les utilisateurs au répertoire rep

```
chmod a+rx rep
```

- 13) Afficher les droits d'accès après modification

```
ls -l
```

- 14) Supprimer le droit d'accès de modification du répertoire rep auprès du propriétaire.

```
chmod u-w rep
```

- 15) Accéder au répertoire rep

```
cd rep
```

- 16) Ajouter un fichier file2.txt au répertoire rep

```
touch file2.txt
```

- 17) Que constatez-vous ?

Impossible d'ajouter des fichiers dans le répertoire rep du fait que nous avons retiré le droit d'accès de modification dans Q14.

- 18) Pour le fichier file1.txt, faire fonctionner la permission de la modification

```
cd -
```

 pour retourner au répertoire courant

```
chmod u+w file1.txt
```

- 19) Editer ce fichier de telle façon qu'il contient le script shell suivant :

```
# !/bin/bash
```

```
#afficher un message bienvenu
```

```
echo " bienvenu dans ce script "
```

```
#demander le nom du premier utilisateur
```

```

read nomp
agep= 20
#demander le nom du deuxième utilisateur
read nomd
aged= 20
echo $(agep+aged)

```

20) Exécuter ce script

```
./file.txt
```

21) Que constatez-vous ? Proposer une solution.

Permission non accordée pour l'utilisateur

Solution : `chmod u+x`

Exercice 2 (avec correction):

1. Placez-vous sous la racine et afficher les droits d'accès des fichiers existantes.

```
cd ~
```

```
ls -l
```

2. Créez un nouveau groupe à l'aide de la commande ayant le nom de votre institut (ISTIC). Vérifiez que le groupe créé est ajouté à la liste des groupes.

```
sudo groupadd istic
```

```
getent group // pour visualiser istic dans la liste de
groupe ou bien
```

```
grep istic /etc/group
```

ou bien

```
getent group istic
```

3. Créez deux utilisateurs Etudiant1 et Etudiant2 qui appartiennent au groupe précédemment créé (comme étant groupe principal). Le compte utilisateur Etudiant1 doit être créé dans /home/session et le compte utilisateur Etudiant2 doit être créé dans /home/session/web

```
sudo useradd -d/home/session etudiant1
```

```
mkdir web
```

```
sudo useradd -d/home/session/web etudiant2
```

```
sudo usermod -g istic etudiant1
```

```
sudo usermod -g istic etudiant2
```

4. Afficher les répertoires des étudiants

```
getent passwd | grep etudiant1  
getent passwd |grep etudiant2
```

5. Attribuez un mot de passe pour chacun des deux utilisateurs créés

```
sudo passwd etudiant1  
sudo passwd etudiant2
```

6. Afficher les ID de chaque utilisateur.

```
id etudiant1  
id etudiant2
```

7. Créez un groupe ISIMS

```
sudo groupadd isms
```

8. Modifiez le compte utilisateur Etudiant2 pour qu'il ait comme groupe secondaire ISIMS

```
sudo usermod -aG isims etudiant2
```

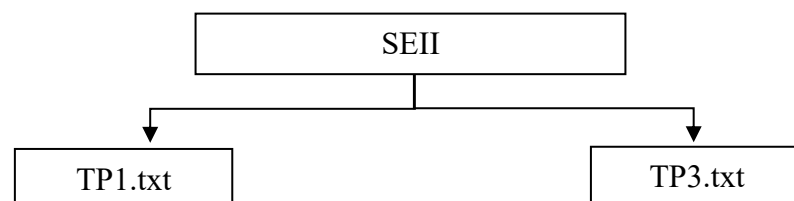
9. Ajoutez un utilisateur Ens ayant comme groupe principal ISIMS et qui appartient à un groupe secondaire Enseignants

```
sudo useradd -d/home/session Ens  
sudo groupadd Enseignants  
sudo usermod -g isims -aG Enseignants
```

10. Vérifiez à quel groupe appartient chaque utilisateur

```
groups etudiant1 // affiche istic  
groups etudiant2 // affiche istic isims  
groups ens // affiche isims enseignants
```

11. Connectez-vous avec le compte Etudiant2 et créez l'arborescence suivante



Connecter en tant que etudiant2 en utilisant la commande

```
su etudiant2
```

Taper commande `pwd`

Vous constatez que l'étudiant2 est sous le répertoire

```
/home/session_administrateur
```

Pour accéder aux ressources de l'administrateur il faut que ce dernier (admin) accorde les droits d'accès à l'étudiant2. Donc quitter etudiant2 en utilisant commande `exit`

Puis changer les droits d'accès associées aux répertoires `session_administrateur` par la commande

```
chmod a+rwX /home/session_administrateur
```

puis connecter en tant que etudiant2

```
su etudiant2 // pour connecter avec etudiant2, taper le mot de passe attribué
```

```
mkdir SEII
```

```
cd SEII
```

```
touch TP1.txt
```

```
touch TP3.txt
```

12. Afficher les droits d'accès des deux TP

```
ls -l
```

```
-rw-r--r--TP1.txt
```

```
-rw-r--r--TP3.txt
```

13. Editer le fichier TP1.txt de telle façon qu'il doit contenir `echo "bonjour tout le monde "`

```
gedit TP1.txt
```

taper la commande `echo "bonjour tout le monde "`

puis enregistrer

14. Exécuter le fichier TP1.txt. Que constater vous ? que proposer comme solution

```
./TP1.txt
```

L'utilisateur connecté n'a pas le droit d'accès d'exécuter le fichier.

Solution donner droit d'accès d'exécution en utilisant la commande

```
chmod u+x TP1.txt
```

